2026 상반기 · AX 혁신 아이디어 공모전

Research Data Copilot

데이터 찾는 시간을 없애는 AX Copilot

SQL 을 몰라도 자연어로 데이터를 조회하고 표 · 엑셀 · 차트로 바로 활용

선행과제 · 흩어진 데이터 정리

PoC · 리서치센터 적용

확장 · 전사 데이터 인프라

1 AT A GLANCE

한눈에 보는 Data Copilot

Research Data Copilot 이 만드는 변화를 네 가지 관점으로 요약했습니다 .

핵심 가치	Data Copilot 의 대응	한 줄 근거
효과성	자연어 한 문장으로 조회 → 표 · 엑셀 · 차트 자동 생성	**30 분 ~ 수시간 작업 → 1 분 내 처리**
확장 가능성	부서별 권한 · 데이터만 교체하면 동일 구조 재사용	**리서치 PoC 검증 후 전사 동일 플랫폼 확장**
혁신성	RAG·Text-to-SQL·Semantic Layer 로 SQL 없는 셀프 분석	**비개발자가 직접 조회 · 검증 · 시각화**
실현 가능성	읽기 전용 DB· 샘플 데이터 · 권한 통제로 즉시 시작	**4~6 주 PoC 로 검증 가능**

2 AX 의 출발점

데이터 정리는 AX 의 선행과제입니다

리서치 적용은 끝이 아니라 시작점 (PoC) 입니다 . 그 앞에 데이터 정리가 먼저 와야 합니다 .

지금 여기

STAGE 0 · 선행과제

흩어진 데이터를 정리

DB 조차 없는 상태를 먼저 푼다 .

- 데이터 DB 화 · 카탈로그
- 용어 정의 통일
- 접근 · 권한 체계

STAGE 1 · PoC

리서치센터에서 검증

정리된 데이터 위에서 자연어 조회 효과 입증 .

- 자연어 조회
- 표 · 엑셀 · 차트
- 효과 측정

STAGE 2 · 확장

전 부서로 확대

같은 방식으로 모든 부서가 셀프 데이터 활용 .

- 법인영업 ·WM
- 리스크 · 경영관리
- 전사 인프라

데이터 정리 없이 AI 만 붙이면 효과가 없습니다 . **정리 → PoC → 확장** 순서가 핵심입니다 .

3 제안 배경

왜 데이터 정리가 먼저인가

데이터가 부족한 게 아니라 , 꺼내 쓸 수 있는 형태가 아닙니다 — 전 부서 공통입니다 .

흩어진 데이터 + 생성형 AI = 여전히 못 꺼냄 ×

정리된 데이터 + 생성형 AI = 누구나 셀프 분석 ✓

1

데이터는 충분하다

KRX·Quantiwise·FnGuide·Bloomberg·담당 RA 파일 등 이미 방대

2

그런데 DB 가 없다

대부분 엑셀로 흩어져 있어 조회할 데이터베이스 자체가 없음

3

소수만 꺼낼 수 있다

담당 RA· 파일 위치에 의존해 셀프 분석이 어려움

4 AS-IS

지금의 문제 — 데이터가 DB 화되어 있지 않다

조회할 데이터베이스 자체가 없습니다

섹터별 담당 RA 의 엑셀 파일로 흩어져 관리되어 , 자연어든 SQL 이든 '꺼낼 대상' 이 없는 것이 근본 문제입니다 .

데이터 위치를 모름

누가 어떤 파일을 가졌는지 파악부터 필요

담당 RA 에 의존

매번 사람에게 파일을 요청하고 대기

엑셀 · 차트 수작업

받은 파일을 직접 정리 · 차트 , 20~40 분

데이터 정의 불일치

파일마다 기준이 달라 수치가 흔들림

같은 데이터 반복 요청

동일 데이터를 주기적으로 다시 요청

느린 리포트 반영

분석 본질 전에 데이터 작업에 시간 소진

5 TO-BE

업무가 이렇게 바뀝니다

예시 — “2024 년 반도체 영업이익 상위 기업”을 보고 싶을 때

Before · 수십 분 ~ 수시간

1. Quantiwise / FnGuide / Bloomberg / 담당 RA 파일 중 파악
2. 데이터 담당 RA 에 문의
3. 엑셀 파일 요청 및 대기
4. 받은 데이터를 엑셀로 정리
5. 엑셀 차트 생성
6. 리포트 반영

After · 10 초 ~ 1 분

1. “2024 년 반도체 영업이익 상위 5 개사를 막대그래프로” 입력
2. AI 가 적절한 데이터셋 · 기준을 해석
3. 읽기 전용 SQL 자동 생성
4. 결과 테이블 생성
5. Excel 다운로드 · 차트 자동 생성
6. 실행 SQL· 기준일 검증 후 리포트 반영

6 SOLUTION

솔루션 개요

질문 한 문장이 4 단계를 거쳐 검증 가능한 결과가 됩니다 .

A

STEP A · 입력

질문

자연어 질문

B

STEP B · 이해

데이터 이해

RAG 위치 검색

Semantic Layer

C

STEP C · 실행

안전한 실행

Text-to-SQL

MCP 권한

Read-only

D

STEP D · 결과

결과 · 검증

표 · 엑셀 · 차트

SQL· 기준일

7 CORE FEATURES

핵심 기능 5

1 자연어 데이터 조회

SQL· 테이블 이름 없이 질문 한 문장으로 조회

“2024 년 반도체 영업이익 상위 5 개사를 보여줘”

2 자동 SQL 생성 · 검증

읽기 전용 SQL 과 데이터 기준일을 함께 노출

“실행된 SQL 보기” , “ 데이터 기준일 확인”

3 표 · 엑셀 · 차트 자동 생성

결과를 표 · 차트로 , 엑셀 다운로드까지 한 화면

“막대그래프로 보여줘” , “ 엑셀로 다운로드”

4 데이터 카탈로그 ·RAG

데이터 위치 · 제공처를 찾아주고 어디서 볼지 안내

“환율 데이터 어디 있어 ?”

5 저장 쿼리 · 팀 공유

자주 쓰는 조건을 저장 · 공유해 클릭으로 재실행

“실적 스크리닝 조건을 저장해줘”

8 COMPANY-WIDE

리서치만이 아닙니다 — 전 부서 활용

같은 플랫폼이 부서별 데이터 · 권한 안에서 그대로 작동합니다 . 리서치는 첫 PoC 일 뿐입니다 .

리서치센터 (PoC)

"2024 년 반도체 영업이익 상위 5 개사를 막대그래프로"

법인영업 · IB

"최근 3 년 우리 주관 ECM 딜을 연도별로 보여줘"

WM · 자산관리

"최근 1 개월 수익률 상위 펀드를 유형별로"

리스크관리

"VaR 한도 초과 종목의 일별 추이를 라인차트로"

경영관리

"부서별 월간 거래대금 추이를 표로"

준법 · 감사

"특정 기간 SQL 실행 로그를 사용자별로 조회"

9 SAMPLE DASHBOARD

샘플 대시보드 — 실제 동작 데모

아이디어는 화면으로 증명합니다 . 동봉된 HTML 대시보드가 실제로 작동합니다 .

라이브 데모 열기 ↗

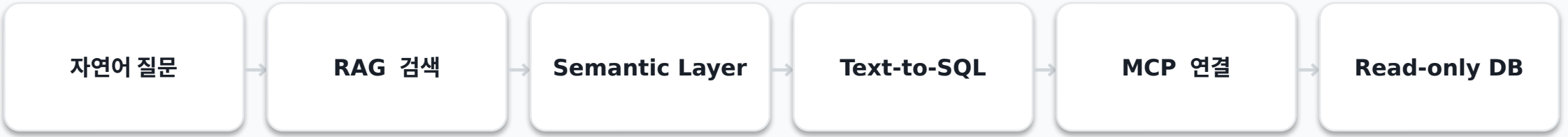


https://ax-data-copilot-demo.pages.dev

10 ARCHITECTURE

기술 아키텍처

비전문가도 이해할 수 있게 — 각 기술의 역할은 단순합니다 .



RAG	데이터가 어디 있는지 찾아주는 검색 엔진
Semantic Layer	영업이익 ·PER·EPS 등 용어 정의를 고정하는 계층
Text-to-SQL	자연어 질문을 SQL 로 바꾸는 AI
MCP / DB 연결	AI 가 사내 DB 에 안전하게 접근하는 통제 계층
Read-only DB	조회만 가능 , 수정 · 삭제 불가 — 변조 원천 차단
SQL 로그	모든 실행 이력을 저장해 감사 추적

11 SECURITY & COMPLIANCE

보안 · 컴플라이언스 대응

증권사 환경을 전제로 , 통제 장치를 설계 단계부터 내장합니다 .

✓

읽기 전용 DB 계정

SELECT 만 가능 , 데이터 변경 원천 불가

✓

사용자별 테이블 · 컬럼 권한

직무 · 부서별 접근 범위 분리

✓

고객 · 계좌 데이터는 범위 제외

망분리 등 범위 확대 방지를 위해 DB 화 대상 제외

✓

실행 SQL 로그 저장

질의 ·SQL· 결과 메타 기록으로 감사 추적

12 DATA INGESTION

데이터 적재 전략

무리한 API 통합 대신 , 현재 사용 방식을 그대로 살려 라이선스 리스크를 최소화합니다 .

자동 적재 · API 가능 소스

API 로 받아올 수 있는 소스는 스케줄에 따라 자동 적재

1. API 연결 (KRX· 내부 데이터 등)
2. 정해진 주기로 자동 적재
3. 카탈로그 자동 갱신

엑셀 데이터 적재 매크로화 · 주력 벤더

Bloomberg·Quantiwise·Refinitiv 등은 다운로드한 엑셀 /CSV 를 주기에 맞춰 매크로로 적재

1. 기존 방식대로 엑셀 /CSV 다운로드
2. 업데이트 주기에 따라 매크로로 적재
3. 로컬 서버 한 곳에 동일 포맷 동기화
4. 갱신 확인 (HITL)

13 HUMAN IN THE LOOP

Human-in-the-loop 설계

자동화는 속도를 , 사람은 신뢰를 담당합니다 . AI 는 초안 , 핵심 판단은 사람이 확정합니다 .

AI 가 초안 생성 → 사람이 검증 · 확정 → 업무 반영

1 **데이터 업데이트 확인**

매크로 적재가 정상 반영됐는지 갱신 여부 확인

적재 단계

2 **카탈로그 등록 검증**

새 데이터의 정의 · 분류 · 접근 방식을 사람이 확정

카탈로그 단계

3 **생성 SQL· 기준일 검증**

실행 SQL· 데이터 기준일을 노출 , 확인 후 활용

조회 단계

4 **이상 · 권한 예외 처리**

비정상 결과 · 권한 밖 요청은 자동 차단 후 승인

실행 단계

14 IMPACT

기대 효과

항목	현재 (As-Is)	기대 (To-Be)
데이터 탐색 시간	30 분 ~ 수시간	**10 초 ~ 1 분**
단순 추출 요청	담당 RA·SQL 가능자 의존	**비개발자 셀프 조회**
엑셀 · 차트 가공	20 ~ 40 분	**즉시 생성**
반복 조회	개인별 수작업 반복	**저장 쿼리 재사용**

※ 수치는 PoC 에서 실제 측정 후 확정 . 비용 절감은 핵심이 아니라 부가 효과입니다 .

정성 효과

- ✓ 애널리스트가 데이터 추출이 아니라 해석 · 인사이트에 집중
- ✓ 용어 정의 통일로 리포트 간 수치 일관성 확보
- ✓ 신입 · 주니어의 온보딩 속도 개선
- ✓ 후속 AX 과제의 기반 데이터 인프라 확보

15 POC PLAN

리서치센터 PoC 추진 계획 · 4–6 주

앞단의 데이터 정리 (Week 1–2) 가 곧 AX 선행과제이며, 이후 자연어 조회를 검증합니다.

WEEK 1 · 선행과제	문제 정의 · 카탈로그 초안	리서치센터 반복 질문 10 개 수집, 데이터 카탈로그 초안
WEEK 2 · 선행과제	데이터 적재 · 샘플 DB	API 자동 적재 + 벤더 엑셀 매크로 적재 체계, 샘플 DB 구축
WEEK 3–4	핵심 엔진 구현	Text-to-SQL·Semantic Layer· 권한 체계 적용, 조회 데모
WEEK 5	자동화 · 검증 화면	표 · 엑셀 · 차트 자동 생성, SQL 로그 · 검증 화면 구현
WEEK 6	사용자 테스트 · 발표	발견 · 추출 시간과 만족도 측정, 발표용 데모 정리

16 ROADMAP

확장 로드맵

데이터 정리 (선행과제) 에서 시작해 전사 AX 인프라로 이어집니다 .

PHASE 0

데이터 정리

카탈로그 · 정의 · 권한 (선행과제)

PHASE 1

리서치 PoC

자연어 조회 효과 입증

PHASE 2

유관 부서

법인영업 ·WM· 리스크 확대

PHASE 3

전사 인프라

전사 카탈로그 ·AX 데이터 기반

PHASE 4

후속 AX

브리핑 자동화 · 알림 · 스크리닝

데이터를 옮기지 않고 , 질문만 옮깁니다 .

지금까지 데이터 분석은 SQL 을 아는 사람의 일이었다면 ,
앞으로는 질문을 잘하는 사람의 일이 됩니다 .

Research Data Copilot · 데이터 정리 (선행과제) → 리서치 PoC → 전사 확장